Activitat 9 — Retrat funcional del món real

Triar una situació real modelitzable amb una funció afí i presentar-la amb les quatre representacions, interpretant m i n, un punt de tall i una predicció.

El repte

Cada alumne/a (o parella) tria una **situació real** que es descrigui amb una funció afí i en fa el **retrat complet**: les quatre cares de la funció, la interpretació de m i n, un punt de tall i una predicció. És el producte que demostra tot el que has après.

Situacions que encaixen

Trieu-ne una (o proposeu-ne una de pròpia amb el vist-i-plau del professorat):

- una **tarifa** amb quota fixa més consum (telèfon, gimnàs, taxi);
- un **dipòsit** que s'omple o es buida a ritme constant;
- un **salari** amb part fixa i part variable;
- un **estalvi** que parteix d'una quantitat i creix cada mes.

Què ha de contenir el retrat

Les cinc peces

1. **Text:** l'enunciat de la situació, amb les dades.
2. **Taula:** almenys quatre parelles de valors.
3. **Gràfic:** la recta ben dibuixada, amb escales clares.
4. **Fórmula:** $y = mx + n$, amb m i n **interpretats** en el context.
5. **Un punt de tall i una predicció:** un tall amb un eix (o amb una altra funció) i una predicció raonada («quan arribarà a...», «quant costarà si...»).

Autoavaluació

En acabar, situa el teu retrat a la rúbrica. Cada casella es marca amb N0, N1, N2 o N3.

Rúbrica d'autoavaluació

	N0	N1	N2	N3
Les quatre cares	Falten cares, o el gràfic és confús	Dues cares	Tres cares, amb el gràfic clar	Les quatre coherents entre si, amb el gràfic escalat i retolat
Fórmula i interpretació	Fórmula incorrecta	m o n errats, o descriu sense context	$y = mx + n$ correcta i m i n interpretats	A més, deduïda de les dades i amb el creixement interpretat
Tall i predicció	Absents	Un dels dos	Tots dos correctes	A més, ben raonats

Per començar

Exercicis per fer

66 Tria la situació. Escull la teva situació real i escriu-ne l'enunciat amb dades concretes i raonables.

67 Troba la fórmula. A partir de les dades, determina m i n i escriu $y = mx + n$. Comprova-la amb un valor conegut.

68 Fes les quatre cares. Construeix la taula, dibuixa el gràfic (amb escales clares) i redacta la interpretació de m i n en el teu context.

69 Tall i predicció. Calcula un punt de tall (amb un eix o amb una altra funció) i fes una predicció raonada sobre la teva situació.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 9

66 Resposta oberta (tria i enunciat).

67 Resposta oberta. Verifiqueu que m i n es dedueixen correctament de les dades i que la comprovació quadra.

68 Resposta oberta. Les quatre representacions han de ser *coherents* entre si (la taula, el gràfic i la fórmula han de coincidir).

69 Resposta oberta. La predicció ha de ser raonada i el punt de tall, ben calculat (amb les dues coordenades).

Notes per al professorat.

- **Producte estrella de la unitat.** El retrat integra les quatre representacions, la interpretació de m i n, un tall i una predicció: és l'aplicació competencial que demostra la modelització, no el dibuix mecànic de gràfics. Amplia la tradició del «retrat gràfic» de 2n i és evidència directa dels criteris **5.1** (connectar les quatre representacions), **1.2** (elaborar representacions eficaces), **6.2** (connectar amb altres matèries i amb la vida quotidiana) i **7.2** (representar amb claredat).
- **La rúbrica té tres files.** Cada fila agrupa criteris de la unitat que van junts. Amb poques files, qui avalua distingeix millor els nivells i no acaba marcant sempre la columna del mig.
- **La interpretació és el N3.** La segona fila de la rúbrica discrimina el nivell alt: no n'hi ha prou de tenir la fórmula, cal *llegir* m i n com a magnituds reals i explicar el creixement en context. Les escales clares i retolades van a la primera fila; connecten amb l'error d'escales i amb la lectura crítica.
- **Contextos diversos i lliures d'estereotips.** En triar salaris, professions o consums, eviteu estereotips de gènere, en línia amb la unitat.
- **Tecnologia.** Desmos o GeoGebra faciliten el gràfic ben escalat i la comprovació; el full de càlcul pot generar la taula (DUA).